

```
-- =====
-- MODULE: FINANCIAL ACCOUNTING & GENERAL LEDGER LAYER (PART ۱ OF ۲)
-- Database Engine: PostgreSQL ۱۸ Enterprise Configuration
-- File Identity: fin_accounting_table_definitions.sql
-- Path: ۰۵_Database_Design/ERP_Modules_Schema/۰۶_Financial_Accounting_Module
-- =====
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

```
-- ۱. fin_acc_accounts (درختواره کدینگ حسابداری - کل و معین)
```

```
CREATE TABLE fin_acc_accounts (
    account_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL, -- ایزوله سازی چندمستأجری
    parent_account_id UUID REFERENCES fin_acc_accounts(account_id) ON DELETE RESTRICT,
    account_code VARCHAR(۵۰) NOT NULL,
    name VARCHAR(۲۰۰) NOT NULL,
    account_type SMALLINT NOT NULL, -- (۱: Asset, ۲: Liability, ۳: Equity, ۴: Revenue, ۵: Expense)
    account_level SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Kol, ۲: Moein)
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_fin_acc_accounts_code ON fin_acc_accounts(tenant_id,  
account_code) WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
CREATE INDEX idx_fin_acc_accounts_parent ON fin_acc_accounts(parent_account_id) WHERE  
deleted_at IS NULL;
```

-- ۲. fin_acc_polymorphic_details (حساب‌های تفصیلی شناور و چندشکلی)

```
CREATE TABLE fin_acc_polymorphic_details (  
    detail_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL,  
    detail_code VARCHAR(۵۰) NOT NULL,  
    name VARCHAR(۲۰۰) NOT NULL,  
    sub_ledger_type VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL, -- (e.g., 'BUSINESS_PARTNER', 'BANK_ACCOUNT',  
'USER_PROFILE')  
    sub_ledger_id UUID NOT NULL, -- فیزیکی FK رفرنس منطقی پویا بدون --  
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    created_by UUID,  
    updated_at TIMESTAMPTZ,  
    deleted_at TIMESTAMPTZ  
);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_fin_acc_details_code ON fin_acc_polymorphic_details(tenant_id,  
detail_code) WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
CREATE INDEX idx_fin_acc_details_polymorphic ON  
fin_acc_polymorphic_details(sub_ledger_type, sub_ledger_id) WHERE deleted_at IS NULL;
```

-- ۳. fin_acc_cost_centers (مراکز هزینه و مراکز سودآوری پروژه)

```
CREATE TABLE fin_acc_cost_centers (  

```

```

cost_center_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
tenant_id UUID NOT NULL,
parent_id UUID REFERENCES fin_acc_cost_centers(cost_center_id) ON DELETE RESTRICT,
code VARCHAR(۵۰) NOT NULL,
name VARCHAR(۲۰۰) NOT NULL,
center_type SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Cost Center, ۲: Profit Center)
status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
created_by UUID,
updated_at TIMESTAMPTZ,
deleted_at TIMESTAMPTZ,
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_fin_acc_cost_centers_code ON fin_acc_cost_centers(tenant_id,
code) WHERE deleted_at IS NULL;

```

```
-- =====
```

```
-- MODULE: FINANCIAL ACCOUNTING & GENERAL LEDGER LAYER (PART ۲ OF ۲)
```

```
-- Database Engine: PostgreSQL ۱۸ Enterprise Configuration
```

```
-- File Identity: fin_accounting_table_definitions.sql
```

```
-- Path: ۰۵_Database_Design/ERP_Modules_Schema/۰۶_Financial_Accounting_Module
```

```
-- =====
```

```
-- ۴. fin_acc_journal_entries (سربرگ و هدر اسناد حسابداری)
```

```

CREATE TABLE fin_acc_journal_entries (
journal_entry_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
tenant_id UUID NOT NULL,

```

```

fiscal_period_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی دوره مالی فاز ۱
company_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به لایه ۴ ساختار سازمانی
entry_number VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
document_date DATE NOT NULL,
posting_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
source_document_type VARCHAR(۱۰۰), -- رفرنس متنی پویا به لایه‌های دیگر -- (مثلاً 'SAL_INVOICE' یا 'INV_DOCUMENT')
source_document_id UUID, -- شناسه منطقی سند مرجع بدون کلید خارجی فیزیکی
status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Draft, ۲: Pending Approval, ۳: Posted/Released, ۴: Voided)
description VARCHAR(۵۰۰),
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
created_by UUID,
updated_at TIMESTAMPTZ,
deleted_at TIMESTAMPTZ,
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

CREATE UNIQUE INDEX uq_fin_acc_entries_num ON fin_acc_journal_entries(tenant_id,
company_id, entry_number) WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE INDEX idx_fin_acc_entries_source ON fin_acc_journal_entries(source_document_id,
source_document_type) WHERE deleted_at IS NULL;

-- ۵. fin_acc_journal_items (Double-Entry - سطور و آرتیکل‌های تراکنشی سند حسابداری)
-- برای مبالغ ارزی و پایه جهت پایش دقیق تراز مالی (۲۰,۴) NUMERIC اصلاح محاسباتی: ارتقا به --
CREATE TABLE fin_acc_journal_items (
journal_item_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

```

```

journal_entry_id UUID NOT NULL REFERENCES fin_acc_journal_entries(journal_entry_id) ON
DELETE RESTRICT,

tenant_id UUID NOT NULL,

account_id UUID NOT NULL REFERENCES fin_acc_accounts(account_id) ON DELETE RESTRICT,

detail_id UUID REFERENCES fin_acc_polymorphic_details(detail_id) ON DELETE RESTRICT, --
اتصال به تفصیلی شناور

cost_center_id UUID REFERENCES fin_acc_cost_centers(cost_center_id) ON DELETE RESTRICT,
-- اتصال به مرکز هزینه

debit_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,

credit_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,

currency_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به کاتالوگ عمومی ارزها

exchange_rate NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۱,۰۰۰۰,

source_currency_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰, -- مبلغ واقعی به ارز محلی
فاکتور

description VARCHAR(۵۰۰),

sort_order INT NOT NULL DEFAULT ۰,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

```

```

CREATE INDEX idx_fin_acc_items_entry ON fin_acc_journal_items(journal_entry_id);

```

```

CREATE INDEX idx_fin_acc_items_account_lookup ON fin_acc_journal_items(tenant_id,
account_id, detail_id);

```

-- ۶. fin_acc_exchange_rates (جدول لاگ روزانه نرخ برابری ارزها)

```

CREATE TABLE fin_acc_exchange_rates (

exchange_rate_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL,

from_currency_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی ارز فرعی

to_currency_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی ارز پایه سازمان

```

```

rate_date DATE NOT NULL,

rate_value NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL, -- نرخ تبدیل با دقت ۴ رقم اعشار

status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

created_by UUID,

deleted_at TIMESTAMPTZ

);

CREATE UNIQUE INDEX uq_fin_acc_rates_date ON fin_acc_exchange_rates(tenant_id,
from_currency_id, to_currency_id, rate_date) WHERE deleted_at IS NULL;

-- V. fin_acc_closing_logs (لاگ حاکمیتی فرآیندهای حساس بستن ماهیانه/سالانه دفاتر مالی)

CREATE TABLE fin_acc_closing_logs (

closing_log_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL,

fiscal_period_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به دوره مالی فاز ۱

closing_type SMALLINT NOT NULL, -- (۱: Monthly Close, ۲: Year-End Preliminary, ۳: Year-End Permanent/Ikhtitami)

closing_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

closing_user_id UUID NOT NULL, -- Logical Reference to Layer ۴ users

closing_entry_id UUID REFERENCES fin_acc_journal_entries(journal_entry_id) ON DELETE
RESTRICT, -- سند اختتامیه صادر شده

status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Successful, ۲: Reverted)

description VARCHAR(۵۰۰),

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ

);

CREATE INDEX idx_fin_acc_closing_period ON fin_acc_closing_logs(tenant_id, fiscal_period_id);

```

```
-- =====  
-- ۱. fin_acc_tax_transactions (لجر مستقل تراکنش‌های مالیاتی و ارزش افزوده)  
-- =====
```

```
CREATE TABLE fin_acc_tax_transactions (  
    tax_transaction_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL,  
    source_document_type VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL, -- PUR_INVOICE, SAL_INVOICE  
    source_document_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی ناهمگام  
    tax_category_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به لایه ۵ کاتالوگ مالیاتی  
    taxable_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,  
    tax_rate NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,  
    tax_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,  
    transaction_date DATE NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE INDEX idx_fin_tax_lookup ON fin_acc_tax_transactions(tenant_id,  
source_document_type, source_document_id);
```

```
-- =====  
-- ۲. fin_acc_bank_reconciliations (مدیریت فرآیند مغایرت‌گیری بانکی پلتفرم)  
-- =====
```

```
CREATE TABLE fin_acc_bank_reconciliations (  
    reconciliation_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL,  
    bank_account_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به حساب بانکی ماژول خزانه
```

```

statement_date DATE NOT NULL,
statement_balance NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL, -- مانده طبق صورتحساب بانک
ledger_balance BIGINT NOT NULL DEFAULT ۰, -- مانده طبق دفتر معین سیستم
status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- ۱: Open, ۲: Reconciled
completed_at TIMESTAMPTZ,
completed_by UUID,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

-- =====
-- ۳. fin_acc_budget_headers (سربرگ ساختار و کنترل بودجه‌های سازمانی)
-- =====

CREATE TABLE fin_acc_budget_headers (
    budget_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    fiscal_year_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به سال مالی
    budget_code VARCHAR(۵۰) NOT NULL,
    budget_name VARCHAR(۱۵۰) NOT NULL,
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- ۱: Draft, ۲: Approved, ۳: Closed
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

```



```
CREATE UNIQUE INDEX uq_fin_budgets_code ON fin_acc_budget_headers(tenant_id,
budget_code) WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
-- =====
```

```
-- ٤. fin_acc_budget_items (ریز سطور و اقلام بودجه به تفکیک حساب و مرکز هزینه)
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE fin_acc_budget_items (
    budget_item_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    budget_id UUID NOT NULL REFERENCES fin_acc_budget_headers(budget_id) ON DELETE
    RESTRICT,
    tenant_id UUID NOT NULL,
    account_id UUID NOT NULL, -- ارجاع فیزیکی به سرفصل حسابداری داخل همین ماژول
    cost_center_id UUID, -- ارجاع فیزیکی به مرکز هزینه داخل همین ماژول
    allocated_amount NUMERIC(٢٠,٤) NOT NULL,
    utilized_amount NUMERIC(٢٠,٤) NOT NULL DEFAULT ٠,٠٠٠٠,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

```
CREATE INDEX idx_fin_budget_items_lookup ON fin_acc_budget_items(budget_id);
```

```
-- =====
```

```
-- ٥. fin_acc_fixed_assets (لجر اموال، دارایی‌های ثابت و تجهیزات سازمان)
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE fin_acc_fixed_assets (
    asset_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    asset_code VARCHAR(٥٠) NOT NULL,
```

```

name VARCHAR(۲۰۰) NOT NULL,
acquisition_date DATE NOT NULL,
purchase_cost NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,
salvage_value NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰,۰ -- ارزش اسقاط
depreciation_method SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- ۱: Straight Line, ۲: Declining Balance
useful_life_months INT NOT NULL, -- عمر مفید به ماه
accumulated_depreciation NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰,۰ -- استهلاک انباشته
status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- ۱: Active, ۲: Fully Depreciated, ۳: Disposed
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ,
deleted_at TIMESTAMPTZ,
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_fin_assets_code ON fin_acc_fixed_assets(tenant_id, asset_code)
WHERE deleted_at IS NULL;

```

```

-- =====
-- ۶. fin_acc_depreciation_entries (اسناد و محاسبات دوره‌ای استهلاک دارایی‌ها)
-- =====

```

```

CREATE TABLE fin_acc_depreciation_entries (
    depreciation_entry_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    asset_id UUID NOT NULL REFERENCES fin_acc_fixed_assets(asset_id) ON DELETE RESTRICT,
    tenant_id UUID NOT NULL,
    journal_entry_id UUID, -- ارجاع منطقی به سند روزنامه صادر شده
    period_start DATE NOT NULL,

```

```

period_end DATE NOT NULL,
depreciation_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,
calculated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

```

-- ارتقای کدینگ حساب‌ها جهت کنترل لایه اپلیکیشن و ماهیت حسابداری ۱.

```

ALTER TABLE fin_acc_accounts
ADD COLUMN normal_balance SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- ۱: Debit ۲: Credit (بدهکار)
(بستانکار)
ADD COLUMN is_control_account BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE;

```

-- افزودن فیلدهای اتصال به موتور گردش کار پویا (تعریف‌شده در لایه ۵) جهت اتوماسیون تایید اسناد ۲.

```

ALTER TABLE fin_acc_journal_entries
ADD COLUMN workflow_instance_id UUID, -- ارجاع منطقی به فرآیند زنده گردش کار
ADD COLUMN approval_status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱; -- ۱: Draft, ۲: Pending, ۳:
Approved

```

-- تا ثبت بدهکار و بستانکار هم‌زمان تداخل نداشته باشد (CHECK Constraint) افزودن یک قید سخت‌گیرانه ۳.

```

ALTER TABLE fin_acc_journal_items
ADD CONSTRAINT chk_journal_item_amounts
CHECK (
    (debit_amount > ۰ AND credit_amount = ۰) OR
    (credit_amount > ۰ AND debit_amount = ۰)
);

```

-- افزایش اعشار فیلد نرخ برابری روزانه از ۴ رقم به ۸ رقم جهت پایش صرافی و تراکنش‌های بین‌المللی دقیق ۴.

```

ALTER TABLE fin_acc_exchange_rates

```

```
ALTER COLUMN rate_value TYPE NUMERIC(٢٠,٨);
```